

Proyecto n8n en VPS

Proyecto: Instalación y puesta en marcha de n8n en VPS Linux (IONOS)

Servidor: VPS Linux Ubuntu

Responsable(s): Agustín / Equipo

Fecha de inicio: 09 / 03 / 2026

Última actualización: 13 / 03 / 2026 **Estado general:** En curso

1. Objetivo del documento

Guía de trabajo y registro de avance para la instalación de **n8n** en un servidor **VPS Linux de IONOS**.

También recoge el análisis previo realizado sobre la viabilidad técnica, la arquitectura recomendada, las decisiones tomadas y el seguimiento paso a paso durante la instalación.

2. Análisis e investigación previa

2.1. Qué es n8n

n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo (*workflows*) que permite conectar servicios, APIs, bases de datos y tareas internas mediante un editor visual.

2.2. ¿n8n necesita instalación?

Sí. n8n puede usarse de dos maneras:

- **n8n Cloud:** servicio gestionado por n8n, sin necesidad de instalar nada en un servidor propio.
- **n8n Self-Hosted:** instalación en infraestructura propia, por ejemplo un VPS Linux.

2.3. Conclusión sobre el VPS

Se ha confirmado que **sí es posible instalar n8n en un VPS Linux de IONOS**.

La opción más adecuada para un entorno estable y mantenible es desplegarlo en modo **self-hosted** sobre Ubuntu, preferiblemente usando:

- Docker
- Docker Compose
- Proxy inverso (Caddy, Nginx o Traefik)
- HTTPS
- Base de datos PostgreSQL

2.4. Motivo de la arquitectura elegida

Se elige una instalación con Docker Compose porque:

- simplifica el despliegue
- facilita actualizaciones
- permite separar servicios
- mejora la portabilidad
- deja una estructura más limpia y documentable

Se elige PostgreSQL porque ofrece una base más sólida y escalable que SQLite para entornos reales o en crecimiento.

2.5. Punto importante sobre automatizaciones

Una vez instalado n8n en el servidor, las automatizaciones se crean y se gestionan **dentro de la propia instancia de n8n**, desde su interfaz web.

Es decir:

1. primero se instala n8n en el VPS,
 2. después se accede a la interfaz,
 3. y ahí se crean, prueban y activan los workflows.
-

3. Arquitectura prevista

3.1. Componentes principales

- **Servidor VPS Linux (IONOS)**
- **Ubuntu Server**
- **Docker**
- **Docker Compose**
- **n8n**
- **PostgreSQL**
- **Caddy** como proxy inverso y gestor de certificados SSL
- **Dominio o subdominio** apuntando al VPS

3.2. Esquema simplificado

```
Usuario -> HTTPS -> Caddy -> n8n
                    |
                    -> PostgreSQL
```

4. Requisitos previos

Marcar según se vaya completando.

- ☒ Acceso SSH al VPS
- ☒ Usuario con permisos sudo
- ☒ Ubuntu actualizado
- ☐ Dominio o subdominio configurado
- ☐ DNS apuntando a la IP del VPS
- ☐ Puertos 80 y 443 abiertos
- ☒ Docker instalado
- ☒ Docker Compose disponible
- ☐ Firewall revisado
- ☐ Decidida la contraseña de PostgreSQL
- ☐ Definida la clave de cifrado de n8n (**N8N_ENCRYPTION_KEY**)
- ☐ Confirmada zona horaria (**Europe/Madrid**)

5. Plan de ejecución

Fase 1. Preparación del servidor

- actualizar paquetes
- instalar dependencias básicas
- instalar Docker
- instalar Docker Compose plugin
- habilitar Docker al arranque
- revisar firewall

Estado: En curso

Fase 2. Preparación de red y acceso

- configurar dominio/subdominio
- comprobar resolución DNS
- abrir puertos 80 y 443
- verificar acceso externo

Estado: En curso

Fase 3. Preparación de estructura del proyecto

- crear directorios de trabajo

- crear archivo `.env`
- preparar `docker-compose.yml`
- preparar configuración del proxy inverso

Estado: Pendiente

Fase 4. Despliegue de servicios

- levantar PostgreSQL
- levantar n8n
- levantar Caddy
- comprobar estado de contenedores
- validar emisión de certificado SSL

Estado: Pendiente

Fase 5. Validación funcional

- acceder a la interfaz web
- crear usuario propietario inicial
- comprobar persistencia de datos
- validar webhooks
- validar configuración horaria
- documentar resultado final

Estado: Pendiente

6. Registro de pasos realizados

Nº	Fecha	Paso realizado	Comando / acción	Resultado	Responsable	Estado
1	09/03/2026	Conexión inicial al VPS via SSH	<code>ssh usuario@ip_vps</code>	Acceso establecido correctamente	Agustín	Completado
2	09/03/2026	Actualización del sistema Ubuntu	<code>sudo apt update && sudo apt upgrade -y</code>	Sistema actualizado sin errores	Agustín	Completado
3	09/03/2026	Instalación de Docker	Instalación oficial de Docker Engine	Docker instalado y operativo	Agustín	Completado
4	09/03/2026	Instalación de Docker Compose	<code>sudo apt install docker-compose-plugin</code>	Docker Compose disponible	Agustín	Completado
5	10/03/2026	Verificación de versiones	<code>docker --version</code> y <code>docker compose version</code>	Versiones confirmadas	Agustín	Completado
6	12/03/2026	Análisis de arquitectura y documentación	Investigación sobre n8n self-hosted	Arquitectura definida con PostgreSQL + Caddy	Agustín	Completado
7		Configuración de dominio/DNS	Apuntar DNS a IP del VPS	Pendiente de verificación	Agustín	En curso
8		Revisión y configuración de firewall	<code>sudo ufw status</code> y configuración de puertos 80/443			Pendiente
9		Generación de N8N_ENCRYPTION_KEY	<code>openssl rand -hex 32</code>			Pendiente

Nº	Fecha	Paso realizado	Comando / acción	Resultado	Responsable	Estado
10		Creación de estructura de directorios	<code>mkdir -p ~/n8n/{data,caddy_data,postgres_data}</code>			Pendiente
11		Creación de archivo .env	Definir todas las variables de entorno			Pendiente
12		Creación de docker-compose.yml	Configurar servicios n8n, PostgreSQL y Caddy			Pendiente
13		Levantamiento de servicios	<code>docker compose up -d</code>			Pendiente
14		Verificación de contenedores	<code>docker compose ps</code>			Pendiente
15		Acceso a interfaz web de n8n	Acceder vía navegador a https://dominio			Pendiente
16		Creación de usuario propietario	Registro del primer usuario administrador			Pendiente
17		Validación de persistencia de datos	Reiniciar contenedores y verificar datos			Pendiente
18		Prueba de webhook de prueba	Crear workflow simple con webhook			Pendiente

7. Comandos de referencia

7.1. Actualización del sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

7.2. Instalación base de utilidades

```
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg ufw
```

7.3. Comprobación de Docker

```
docker --version
docker compose version
```

7.4. Levantar servicios

```
docker compose up -d
```

7.5. Ver estado de contenedores

```
docker compose ps
```

7.6. Ver logs

```
docker compose logs -f
```

7.7. Reiniciar servicios

```
docker compose restart
```

7.8. Parar servicios

```
docker compose down
```

7.9. Actualizar contenedores

```
docker compose pull
docker compose up -d
```

8. Configuración prevista

8.1. Variables clave

```
DOMAIN_NAME=n8n.tudominio.com
POSTGRES_DB=n8n
POSTGRES_USER=n8n
POSTGRES_PASSWORD=*****
N8N_ENCRYPTION_KEY=*****
GENERIC_TIMEZONE=Europe/Madrid
```

8.2. Ajustes importantes

- WEBHOOK_URL debe apuntar al dominio público de n8n.
- N8N_PROXY_HOPS=1 debe configurarse si n8n está detrás de proxy inverso.
- La zona horaria debe quedar definida para evitar errores en tareas programadas.

9. Incidencias y decisiones técnicas

Fecha	Incidencia / decisión	Impacto	Solución / criterio adoptado	Estado
				Abierta
				Abierta
				Abierta
				Abierta

10. Validaciones finales

Marcar cuando se verifique cada punto.

- ☐ n8n responde correctamente por HTTPS
- ☐ El dominio apunta al VPS correctamente
- ☐ Caddy genera el certificado SSL
- ☐ PostgreSQL queda operativo
- ☐ n8n guarda configuración y credenciales
- ☐ La interfaz web carga sin errores
- ☐ Se ha creado el usuario inicial
- ☐ Los workflows pueden guardarse
- ☐ Los webhooks funcionan correctamente
- ☐ La hora del sistema y de n8n es correcta

- ☐ El reinicio del VPS no rompe el despliegue

11. Automatizaciones previstas tras la instalación

Este apartado se puede usar una vez la plataforma esté operativa.

Nº	Automatización	Objetivo	Estado	Notas
1			Pendiente	
2			Pendiente	
3			Pendiente	
4			Pendiente	

12. Mantenimiento posterior

Tareas recomendadas después de la instalación:

- revisar logs periódicamente
- actualizar imagen de n8n y contenedores
- hacer copias de seguridad de datos y base de datos
- revisar certificados SSL
- documentar cambios de configuración
- registrar nuevas automatizaciones implementadas

13. Resumen ejecutivo

Se ha investigado la viabilidad de instalar n8n en un VPS Linux de IONOS y se ha confirmado que es totalmente posible en modo self-hosted.

La arquitectura elegida busca una instalación limpia, segura y mantenible, apoyada en Docker Compose, PostgreSQL y un proxy inverso con HTTPS.

Este documento servirá como guía de trabajo y bitácora para registrar el progreso real, las decisiones tomadas y el estado de la instalación en cada fase.

14. Observaciones

Anotar aquí cualquier detalle adicional que convenga conservar:

- Este documento se ha creado como guía preliminar y plantilla de seguimiento. Debe actualizarse conforme avance la instalación real.
- La `N8N_ENCRYPTION_KEY` debe generarse de forma segura (32+ caracteres aleatorios) y guardarse en lugar seguro, ya que será necesaria para descifrar credenciales almacenadas.
- Es crítico que el dominio/subdominio esté correctamente configurado y resolviendo a la IP del VPS **antes** de iniciar Caddy, para evitar problemas con la emisión del certificado SSL de Let's Encrypt.
- Se recomienda realizar un backup del archivo `.env` con todas las credenciales en ubicación segura fuera del servidor.
- Verificar que el firewall del VPS (UFW o iptables) tiene los puertos 80 y 443 abiertos. Algunos proveedores también tienen firewall a nivel de panel de control.
- Considerar preparar un plan de rollback: documentar estado inicial del servidor y tener copias de seguridad antes de cambios mayores.
- El volumen de PostgreSQL debe persistirse correctamente en `docker-compose.yml` para evitar pérdida de datos ante reinicios.
- Recordar completar la tabla de **Registro de pasos realizados** (sección 6) conforme se ejecute cada comando, incluyendo fecha, resultado y responsable.
- Una vez operativo, establecer recordatorios para mantenimiento: actualizaciones mensuales, revisión de logs, y backups semanales de la base de datos.